

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO – CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO**

ANDREY DE SOUZA SETÚBAL DESTRO

JOGO DA VELHA BINARIO – QT CREATOR C++

**CAMPOS DO JORDÃO
2025**

RESUMO

Este trabalho apresenta o processo de desenvolvimento de uma aplicação de software desktop, que implementa o clássico Jogo da Velha (Tic-Tac-Toe). O projeto foi concebido com o objetivo de aplicar e solidificar conceitos fundamentais da engenharia de software, utilizando a linguagem de programação C++ e o framework multiplataforma Qt, através da IDE Qt Creator. A aplicação foi estruturada seguindo os paradigmas da Programação Orientada a Objetos (POO), encapsulando a lógica do jogo e a interface do usuário em uma classe principal. Um diferencial do projeto é a sua interface gráfica personalizada com temática de computação, utilizando ícones ("1" e "0") e um design visual inspirado em placas de circuito e sistemas binários para criar uma experiência de usuário coesa e engajadora. O resultado é uma aplicação funcional, interativa e esteticamente agradável, que demonstra a viabilidade do uso do C++/Qt para o desenvolvimento rápido de aplicações gráficas.

Palavras-chave: C++, Qt Creator, Jogo da Velha, Programação Orientada a Objetos, Interface Gráfica.

ABSTRACT

This paper presents the development process of a desktop software application that implements the classic game of Tic-Tac-Toe. The project was designed with the objective of applying and solidifying fundamental concepts of software engineering, utilizing the C++ programming language and the cross-platform Qt framework via the Qt Creator IDE. The application was structured following the paradigms of Object-Oriented Programming (OOP), encapsulating both the game logic and the user interface within a primary class. A key feature of the project is its custom graphical interface with a computing theme, which uses "1" and "0" as icons and a visual design inspired by circuit boards and binary systems to create a cohesive and engaging user experience. The result is a functional, interactive, and aesthetically pleasing application that demonstrates the viability of using C++/Qt for the rapid development of graphical applications.

Keywords: C++, Qt Creator, Tic-Tac-Toe, Object-Oriented Programming, Graphical User Interface.

SUMÁRIO

SUMÁRIO 4

1 INTRODUÇÃO 5

2 METODOLOGIA..... 6

3 RESULTADOS OBTIDOS 7

4 CONCLUSÃO 11

BIBLIOGRAFIA 13

1. INTRODUÇÃO

A aprendizagem de linguagens de programação robustas como o C++ é um pilar na formação de qualquer profissional da área de tecnologia. No entanto, a aplicação prática dos conceitos teóricos, como a Programação Orientada a Objetos (POO), gerenciamento de memória e lógica de eventos, representa um desafio comum. O desenvolvimento de aplicações interativas, como jogos simples, surge como uma metodologia de ensino eficaz, pois proporciona um feedback visual imediato e um contexto motivador para a resolução de problemas complexos.

O presente trabalho justifica-se pela necessidade de aplicar os conhecimentos teóricos da disciplina de [Nome da Disciplina] em um projeto prático e tangível. A escolha do Jogo da Velha como escopo permite focar nos aspectos essenciais do desenvolvimento de uma aplicação com interface gráfica (GUI), sem a complexidade de regras de negócio excessivas. A utilização do framework Qt foi motivada por sua natureza multiplataforma, sua rica biblioteca de componentes e seu robusto mecanismo de sinais e slots, que simplifica o tratamento de eventos do usuário.

O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma aplicação desktop completa e funcional do Jogo da Velha. Os objetivos específicos incluem:

- Aplicar os conceitos de encapsulamento, herança e polimorfismo da POO na estruturação do código.
- Implementar a lógica de um jogo baseado em turnos, incluindo a verificação de condições de vitória e empate.
- Construir uma interface gráfica interativa utilizando widgets do framework Qt.
- Personalizar a aparência da aplicação utilizando folhas de estilo (QSS) e o sistema de recursos do Qt para incorporar mídias externas (imagens).
- Demonstrar a capacidade de gerenciar eventos de interface, como cliques de botão, através do mecanismo de sinais e slots.

O desenvolvimento seguiu uma abordagem de prototipagem iterativa, iniciando com a lógica do jogo, seguida pela construção da interface básica e, por fim, a aplicação da camada de estilização e personalização temática.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto "Jogo da Velha Binário" foi dividida em três fases principais: pesquisa e planejamento, desenvolvimento e implementação, e testes e refatoração.

Ferramentas Utilizadas:

- **Linguagem de Programação:** C++, uma linguagem de alto desempenho e multiparadigma, escolhida por sua forte tipagem e suporte nativo à Programação Orientada a Objetos.
- **Framework:** Qt (Versão 6.x), um framework multiplataforma para o desenvolvimento de interfaces gráficas e aplicações. Sua arquitetura baseada em componentes e o mecanismo de sinais e slots foram fundamentais para o projeto.
- **IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado):** Qt Creator, a IDE oficial do Qt, que provê ferramentas integradas de edição de código, depuração, e gerenciamento de projetos e recursos (.qrc).
- **Sistema de Build:** O projeto foi configurado para ser compilado utilizando as ferramentas padrão do Qt (qmake ou CMake), que automatizam o processo de compilação e linkagem das bibliotecas.

2.1 Descrição do Projeto Desenvolvido:

O sistema desenvolvido é uma aplicação desktop que permite a dois jogadores

humanos disputarem uma partida de Jogo da Velha em um tabuleiro 3x3. A arquitetura do software foi centralizada na classe MainWindow, que herda de QMainWindow. Esta classe encapsula tanto os elementos da interface gráfica quanto a lógica do jogo, demonstrando o princípio do encapsulamento.

A interface do usuário foi construída programaticamente, sem o uso de arquivos de UI designer. Foram utilizados layouts como QVBoxLayout e QGridLayout para organizar os widgets de forma responsiva. O tabuleiro é composto por uma grade de 9 objetos QPushButton, e um QLabel é utilizado como painel de status para informar o jogador da vez e o resultado da partida.

A interatividade é gerenciada pelo mecanismo de Sinais e Slots do Qt. O sinal clicked() de cada QPushButton do tabuleiro foi conectado a um único slot, handleBoardButtonClick(). Este slot identifica qual botão foi pressionado, atualiza o estado interno do jogo (um vetor de inteiros que representa o tabuleiro) e atualiza a interface exibindo o ícone do jogador correspondente ("1" ou "0"). Após cada jogada, a função checkForWinner() é chamada para avaliar se a partida terminou.

A personalização visual foi um foco importante do projeto. O sistema de recursos do Qt (recursos.qrc) foi utilizado para embutir os arquivos de imagem (ícones e fundo) diretamente no executável final, as imagens foram criadas com o uso do gimp. Folhas de Estilo Qt (QSS), que possuem uma sintaxe similar ao CSS da web, foram aplicadas para definir cores, fontes, bordas e a imagem de fundo, conferindo à aplicação sua identidade visual única com temática de computação.

3. RESULTADOS OBTIDOS

A presente seção detalha os resultados práticos alcançados ao final do ciclo de desenvolvimento do projeto "Jogo da Velha Binário". Conforme os objetivos delineados na introdução, foi produzida uma aplicação desktop plenamente funcional, que encapsula a lógica do jogo e apresenta uma interface de usuário coesa e estilizada, conforme planejado na metodologia.

Para ilustrar o produto final, as subseções seguintes apresentam capturas de tela das principais interfaces da aplicação. Estas imagens documentam desde a aparência inicial do jogo até os diferentes estados de uma partida – como o andamento, a vitória de um jogador e o empate –, evidenciando a concretização da temática visual de computação proposta.

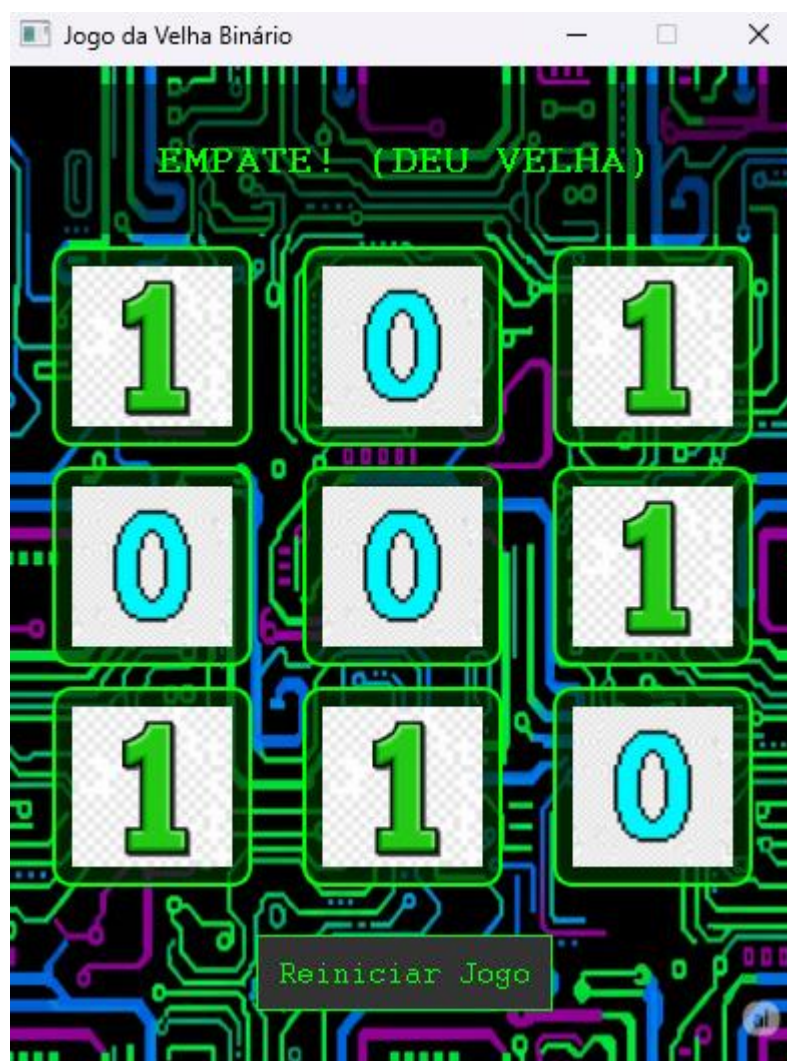


Figura 1 – Tela inicial do Jogo da Velha Binário Fonte: O autor (2025).

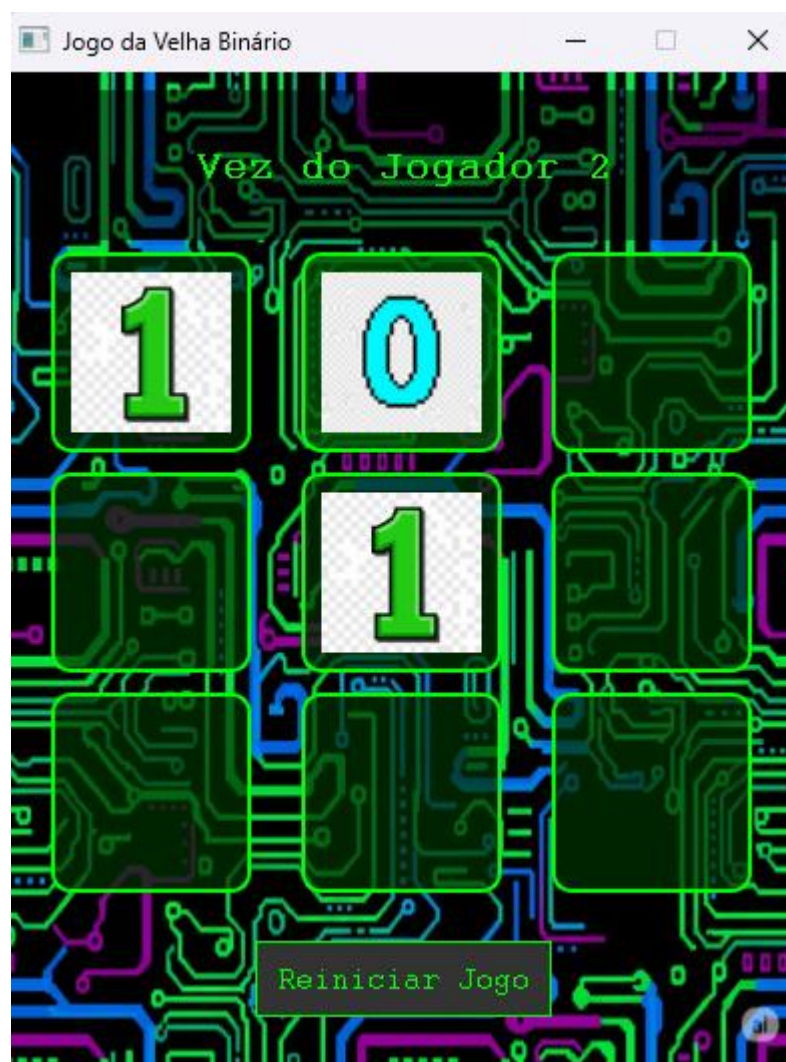


Figura 2 – Partida em andamento Fonte: O autor (2025).

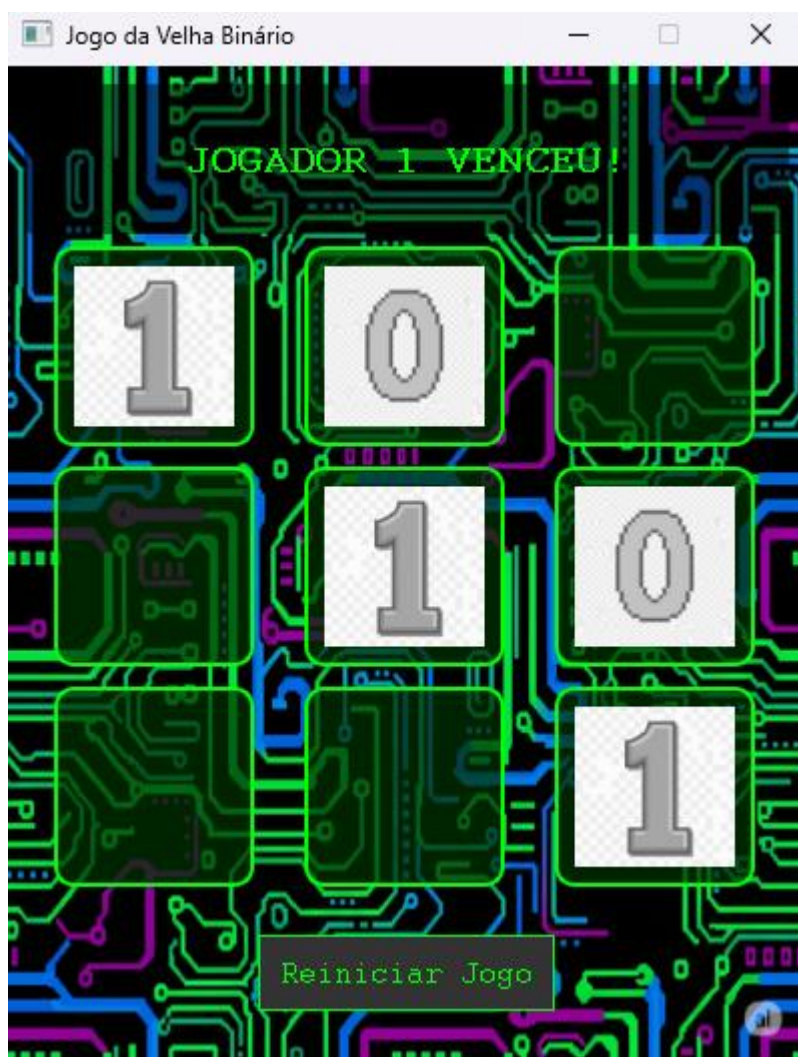


Figura 3 – Tela de vitória do Jogador 1 Fonte: O autor (2025).

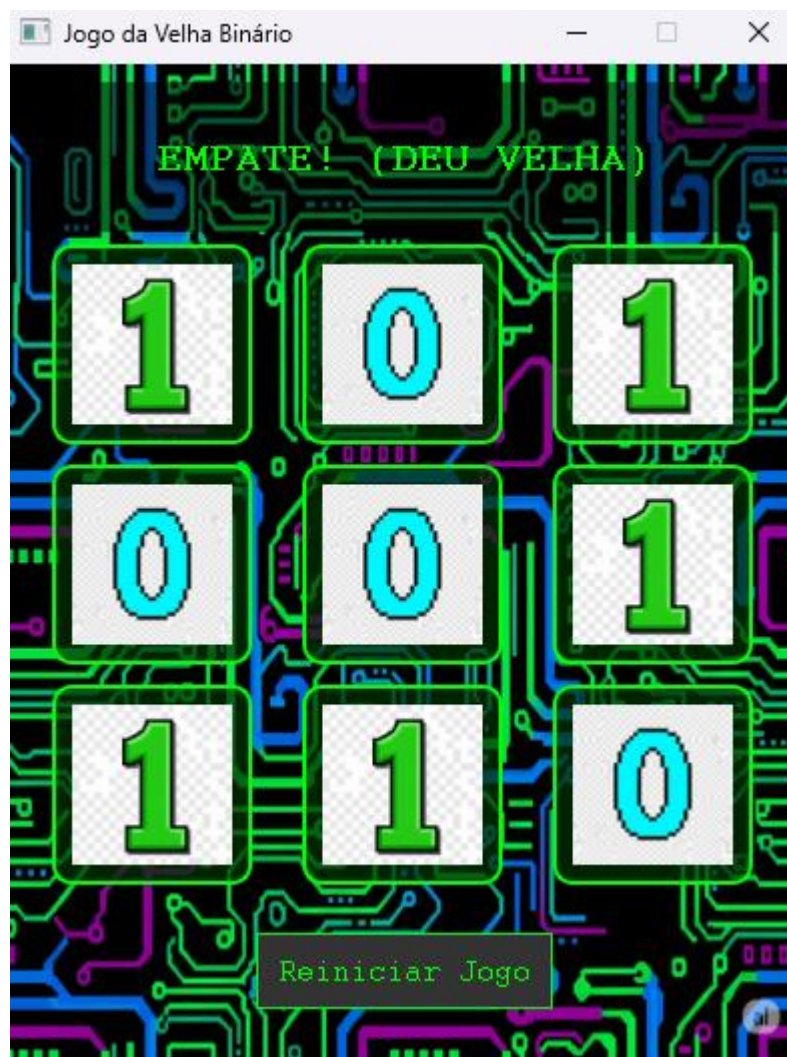


Figura 4 – Tela de empate Fonte: O autor (2025).

4. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto "Jogo da Velha Binário" permitiu atingir com sucesso todos os objetivos propostos. Foi possível criar, a partir do zero, uma aplicação desktop funcional, estável e com uma interface de usuário coesa, utilizando a linguagem C++ e o framework Qt. O projeto serviu como uma excelente plataforma para a aplicação prática de conceitos de Programação Orientada a Objetos,

especialmente o encapsulamento da lógica e da interface em uma única classe bem definida.

A implementação demonstrou a eficiência do mecanismo de sinais e slots para o gerenciamento de eventos de forma desacoplada e organizada. Além disso, o uso do sistema de recursos e das folhas de estilo do Qt provou ser uma abordagem poderosa para a criação de interfaces ricas e personalizadas, separando a lógica da aplicação de sua aparência.

Como sugestões para trabalhos futuros e melhorias no projeto, indicam-se as seguintes possibilidades:

1. Implementação de Inteligência Artificial: Desenvolver um modo de jogo "single-player" onde o usuário possa competir contra o computador, utilizando algoritmos como o Minimax.
2. Placar de Pontuação: Adicionar um placar para registrar as vitórias de cada jogador ao longo de várias partidas.
3. Modo de Jogo em Rede: Expandir a aplicação para permitir que dois jogadores compitam em máquinas diferentes através de uma rede local (LAN).
4. Personalização de Tema: Criar opções para que o usuário possa alterar o tema visual do jogo (cores, ícones e fundo).
5. Adição de Efeitos Sonoros: Incluir sons para eventos como cliques, jogadas e o final da partida para tornar a experiência mais imersiva.

Este projeto reforça a posição do C++ e do Qt como ferramentas robustas e viáveis não apenas para sistemas complexos, mas também para o desenvolvimento ágil de aplicações desktop interativas e visualmente atraentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

QT COMPANY. **Qt 6.7 Documentation**. Disponível em: <https://doc.qt.io/qt-6/>. Acesso em: 30 jun. 2025.

STROUSTRUP, Bjarne. **The C++ Programming Language**. 4. ed. Reading: Addison-Wesley, 2013.

GAMMA, Erich et al. **Padrões de Projeto: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos**. Porto Alegre: Bookman, 2000.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.